Условие

Монета с вероятност за ези $3/4$ се хвърля 2000 пъти. Каква е вероятността броят на езитата да е между 1475 и 1535?

Модел

Броят ези $X \sim \mathrm{Bin}(2000, \frac{3}{4})$:

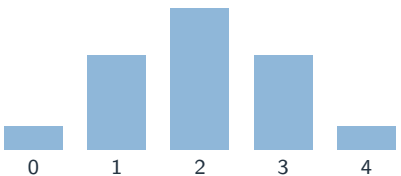
$$\mathbb{E}X = np = 1500, \qquad \mathrm{Var}X = np(1-p) = 2000 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} = 375, \qquad \sigma = \sqrt{375} \approx 19{,}36.$$

Точната сума $\sum_{k=1475}^{1535} \binom{2000}{k} (\frac{3}{4})^k (\frac{1}{4})^{2000-k}$ е непрактична на ръка.

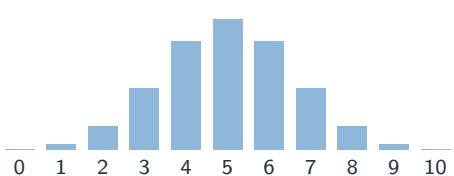
Теорема на Моавър и Лаплас (ЦГТ): при голямо n

$$\frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \approx Z \sim N(0,1).$$

$n = 4$



$n = 10$: вече камбана

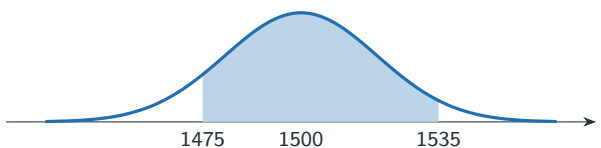


Стандартизиране

Изваждаме очакването и делим на σ във всички части на неравенството:

$$\mathbb{P}(1475 \leq X \leq 1535) = \mathbb{P}\Big(\frac{1475-1500}{\sqrt{375}} \leq \frac{X-1500}{\sqrt{375}} \leq \frac{1535-1500}{\sqrt{375}}\Big)$$

$$\approx \mathbb{P}(-1{,}29 \leq Z \leq 1{,}81) = \Phi(1{,}81) - \Phi(-1{,}29).$$



Пресмятане и проверка

От таблицата: $\Phi(1{,}81) \approx 0{,}9649$, $\Phi(-1{,}29) = 1 - \Phi(1{,}29) \approx 1 - 0{,}9015 = 0{,}0985$.

$$\mathbb{P}(1475 \le X \le 1535) \approx 0{,}9649 - 0{,}0985 \approx 0{,}867.$$

Сравнение: точната биномна сума е $\approx 0{,}873$. С поправка за непрекъснатост ($\pm\frac{1}{2}$ на границите) приближението дава $\approx 0{,}873$.

Интервалът не е симетричен около 1500: отляво е 25 $(1{,}29\sigma)$, отдясно 35 $(1{,}81\sigma)$.

Отговор. $\mathbb{P} \approx \Phi(1{,}81) - \Phi(-1{,}29) \approx 0{,}867$.